

KC桌面——外资精译

数字基础设施

数字基础设施

实地探访AI基础设施：第二届丹佛年度之旅的收获

我们组织了一场投资者丹佛之旅，旨在探索围绕数据中心和企业光纤的AI基础设施主题。此次行程包括数据中心参观，以及与Flexential（私营数据中心公司）和Lumen（LUMN，中性评级）管理层的会议。总体而言，超大规模云服务商的AI基础设施需求依然强劲，数据中心定价权持续增强。与此同时，广泛的企业级AI应用和基础设施需求仍处于萌芽阶段，但对未来增长的乐观情绪有所上升。详情请见我们的详细收获。

Flexential

在我们2026年丹佛数据中心巴士之旅中，我们参观了Flexential的Englewood站点。这是一个18兆瓦的风冷设施，面积约15万平方英尺，入住率接近满员，为批发、多租户和托管客户同时支持传统和AI工作负载。据该公司称，该站点AI/非AI工作负载的比例为60/40。通过参观Flexential的Englewood数据中心，我们对数据中心设备和电力方面的长期供应限制有了更深入的了解，这应会继续导致数据中心供应紧张，从而在长期内支撑定价权。

我们还与首席执行官Ryan Mallory、首席运营官Sam Rudek、战略计划高级副总裁Jacob Horr、采购副总裁Jack Faunce以及能源副总裁Tom Bailey进行了问答环节。主要收获包括：

■ 数据中心供需紧张持续增强定价权

据该公司称，整个行业数据中心容量供需持续紧张，通过新租约和续约推动了定价优势。例如，对于新容量的租约，Flexential描述其每千瓦定价正接近200美元（并应在今年晚些时候趋向250美元），而2021年约为70美元。因此，为了从有利的定价环境中获益，Flexential旨在避免提前超过9个月预售新容量（例如，Flexential的亚特兰大Douglasville 2站点已预售85%，最终完工时间为2027年第四季度）。对于租约重新谈判（公司在租约到期前6-8个月开始），公司能够为批发交易协商3-4%的年增长率，为多租户交易协商5-6%的年增长率。Flexential预计

GS & Co. LLC

Zorayda Montemayor

GS & Co. LLC

Lindsey Shema

GS & Co. LLC

未来将继续受益于数据中心供应紧张，原因是：(a) 电力可用性和供应链组件持续受限，以及 (b) 数据中心面临的反对声音。

供应链限制导致新项目建设周期延长。据该公司称，Flexential正面临全行业的供应链限制，其中变电站（4年）和发电机组（2年）的交货周期最长。因此，公司正在积极预购库存，为未来的部署做准备。鉴于广泛的组件限制，Flexential预计新站点建设需要约3年才能完成，几乎是2021年的两倍。相比之下，Flexential估计，当公司收购站点后，可租赁容量需要约18个月才能投入使用。

Lumen Technologies

在Lumen，我们与总裁兼首席财务官Chris Stansbury、转型办公室高级副总裁Michael Reinke以及投资者关系部Jim Breem进行了问答环节。主要收获包括：

■ 网络即服务和云接入点获得积极反响

管理层强调，通过Lumen的NaaS平台，客户可以使用其多云网关产品来访问其广泛的云接入点。他们解释说，这绕过了企业向托管中心支付交叉连接费用的需要，可以显著降低延迟，并通过创建完全不经过公共互联网的完全私有连接来提高安全性。作为参考，2026年第一季度超过20%的NaaS净新增用户来自新客户，超过60%的客户正在通过NaaS扩展其业务范围。他们还看到NaaS客户的流失率降低。此外，管理层指出，云合作伙伴发现，使用Lumen直接云接入点的客户扩展速度更快。

■ 管理层看好东西向市场前景，尤其是在拟议的Alkira收购完成后。管理层估计东西向连接的总可寻址市场为580亿美元，年复合增长率约为13%。他们表示，最近宣布的Alkira收购（预计在2026年第三季度完成）将实现一个与云和运营商无关的智能可编程网络，并消除开发内部解决方案所需的时间。Lumen的产品主要面向企业客户。管理层承认企业应用仍相对处于初期阶段，但他们认为随着AI应用的规模化，Lumen的产品具有巨大的增长潜力。除了先发优势外，管理层认为其护城河在于Lumen庞大的物理网络。事实上，他们解释说，最近的PCF交易使Lumen能够与几乎完全预付费的超大规模云服务商建设同步扩展其物理网络，从而大幅降低建设成本。Lumen光纤与超大规模云服务商的邻近性也使其多云网关成为可能。

目标价与风险

估值：我们对LUMN的评级为中性，12个月目标价为8.00美元，对应NTM+1Y EBITDA的6.00倍。

主要风险：上行风险：(1)

Lumen可能在成本削减方面执行得更好，从而推动利润率和EBITDA高于共识预期；(2)

收入稳定可能比预期来得更早，加上利润率改善，可能推动EBITDA和自由现金流预测大幅上行；(3)

资本结构的重大变化可能对股权产生实质性利好。下行风险：(1)

Lumen可能发现增量成本削减机会比当前预期的更难实现；(2)

企业光纤的结构性逆风可能继续限制Lumen在更长时间内扭转收入的能力；(3)

Lumen可能面临来自行业同行在增量私有连接交易方面的更激烈竞争，从而限制其重组能力。

披露附录

Reg AC

我，Michael Ng, CFA，特此证明本报告中表达的所有观点准确反映了我对标的公司及其证券的个人观点。我还证明，我的薪酬中没有任何部分直接或间接地与报告中表达的具体建议或观点相关。

撰稿作者：Michael Ng, CFA GS & Co. LLC, Zorayda Montemayor GS & Co. LLC, Lindsey Shema GS & Co. LLC。

GS因子概况

GS因子画像通过将股票的关键属性与市场（即我们的评级股票池）及其行业同业进行比较，为该股票提供投资背景。所描绘的四个关键属性是：增长、财务回报、倍数（例如估值）以及综合（增长、财务回报和倍数的复合指标）。增长、财务回报和倍数是通过每只股票的特定指标使用标准化排名计算得出的。然后，将这些指标的标准化排名进行平均，并转换为相应属性的百分位数。每个指标的具体计算可能因财年、行业和地区而异，但标准方法如下：

增长基于股票的前瞻性销售增长、EBITDA增长和EPS增长（对于金融股，仅使用EPS和销售增长），百分位数越高表示公司增长越快。财务回报基于股票的前瞻性ROE、ROCE和CROCI（对于金融股，仅使用ROE），百分位数越高表示公司财务回报越高。倍数基于股票的前瞻性市盈率、市净率、股价/股息（P/D）、EV/EBITDA、EV/FCF和EV/债务调整后现金流（DACF）（对于金融股，仅使用市盈率、市净率和P/D），百分位数越高表示股票交易倍数越高。综合百分位数计算为增长百分位数、财务回报百分位数和（100% -

倍数百分位数）的平均值。

财务回报和倍数使用GS分析师对未来至少三个季度后的财年末的预测。增长使用对未来至少七个季度后的财年与至少三个季度后的财年相比的输入数据（所有指标均基于每股）。

有关我们如何计算GS因子画像的更详细描述，请联系您的GS代表。

并购排名

在我们的全球覆盖范围内，我们使用并购框架审视股票，同时考虑定性因素和定量因素（这些因素可能因行业和地区而异），以纳入某些公司可能被收购的潜力。然后，我们分配一个并购排名，作为对我们评级覆盖范围内的公司进行评分的方法，从1到3，其中1表示公司成为收购目标的高概率（30%-50%），2表示中等概率（15%-30%），3表示低概率（0%-15%）。对于排名为1或2的公司，根据我们的标准部门指引，我们将并购因素纳入目标价。并购排名为3被视为不重要，因此不计入我们的目标价，并且可能在研究报告中讨论或不讨论。

Quantum

Quantum是GS的专有数据库，提供详细的财务报表历史、预测和比率。它可用于对单一公司进行深入分析，或比较不同行业和市场公司。

披露

评级与定价信息

Lumen Technologies Inc.（中性，\ \$8.43）。

财务顾问披露

GS和/或其一家关联公司正在就涉及以下公司或其一家关联公司的已公告战略事项担任财务顾问：LUMEN TECHNOLOGIES, INC.

公司特定监管披露

GS在过去12个月内因投资银行服务获得报酬：Flexential Corp.

GS预计在未来3个月内将获得或寻求因投资银行服务获得的报酬：Flexential Corp.

GS在过去12个月内与以下公司存在投资银行服务客户关系：Flexential Corp.

Lumen Technologies Inc.的评级相对于其覆盖范围内的其他公司：AT&T Inc.、Apple Inc.、Arista Networks Inc.、Axon Enterprise Inc.、Blend Labs、Celestica Inc.、Charter Communications Inc.、Cisco Systems Inc.、Cogent Communications Holdings、Comcast Corp.、Compass Inc.、Dell Technologies Inc.、Digital Realty Trust Inc.、Equinix Inc.、F5 Inc.、HP Inc.、Hewlett Packard Enterprise Co.、IREN Ltd.、Ingram Micro、Lumen Technologies Inc.、NetApp Inc.、Opendoor Technologies Inc.、Optimum Communications Inc.、Penguin Solutions Inc.、Stagwell Inc.、Super Micro Computer Inc.、T-Mobile US Inc.、TD SYNnex Corp.、Verizon Communications、Versant Media Group、Walt Disney Co.、Zillow Group

公司特定监管披露

截至本报告前一个月末，GS实益拥有普通股1%或以上（不包括根据美国证券法无需汇总的关联公司和业务部门管理的头寸）：Lumen Technologies Inc.（\ \$8.43）

GS在过去12个月内因投资银行服务获得报酬：Flexential Corp.和Lumen Technologies Inc.（\ \$8.43）

GS预计在未来3个月内将获得或寻求因投资银行服务获得的报酬：Flexential Corp.和Lumen Technologies Inc.（\ \$8.43）

GS在过去12个月内与以下公司存在投资银行服务客户关系：Flexential Corp.和Lumen Technologies Inc. (\\$8.43)

GS在过去12个月内与以下公司存在非证券服务客户关系：Lumen Technologies Inc. (\\$8.43)

GS做市该证券或其衍生品：Lumen Technologies Inc. (\\$8.43)

GS持有超过1500万美元（或等值）的债务或债务工具头寸：Lumen Technologies Inc. (\\$8.43)